# 北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501 学号 1170253612 姓名 [illegible] 指导教师 成绩

实验题目 分光计的调节和使用. 实验时间 6.10 上午

一、实验题目： 分光计的调节和使用.

二、实验目的：

1、了解分光计的构造和原理

2、熟悉分光计的调节要求和调节方法

3、测量三棱镜的顶角.

三、实验仪器.

分光计、光源(汞灯)、平面反射镜、三棱镜

平行光管、载物台、望远镜、读数系统

(1)、平行光管.

可调狭缝 + 消色差透镜，光源→狭缝可产生平行光，d: 0.02~2mm，可改变宽度.

(2)、载物台

调节位置与平

(3)、望远镜

物镜 + 目镜 + 阿贝棱镜

载物台与望远镜光轴均为水平，载物台转轴与光轴相互垂直.

(4) 读数系统

主刻盘 + 游标盘，转动止动螺丝同步转动

刻度盘 720格 × 30'，游标盘 30 × 1'，读数方法与游标尺相同.

A、B 读数的平均值读出方位 θ，以消除系统误差(偏心差)

四、实验任务.

1、分光镜的调节.

(1) 调节要求

i) 使平行光管的出射光成平行光束

ii) 使望远镜调焦于无穷远(观察平行光)

iii) 使望远镜光轴、平行光管光轴和载物台平面均与分光计中心轴垂直.

(2)调节方法

调准前:调准前上述调整要求及达到要求的判断标志

i):对望远镜和平行光管调焦时要调节什么构件

ii):改变各部分的仰俯角度时应分别调节什么螺钉.

iii):放松和固定各部件时应分别转动什么螺钉.

iv):与望远镜与载物台相关的微调机构分别在何处?应分别旋紧哪个螺钉.

(3)调节步骤

(i)自准调焦:使望远镜轴线和载物台平面大致调成平行。改变目镜与分划板的距离,直到从目镜中看清分划板与固定的"+"刻线,调至.




调a.b改变垂直度,微转载物台,看见"+"水平动.

调至无十字像清晰、无视差,将载物台转180°,能看见"+",则调平.

(ii)调调,各调$\frac{1}{2}$的方法,重复转动180°,均在正确位置.



(iii)调节平行光管,使光轴与望远镜光轴基本平行共线

2、测量三棱镜的顶角.

AB、AC为光学面,BC为毛玻璃面.,测AB与AC夹角$\alpha$.

(1)自准法.

望远镜光轴与AB垂直,AB反回的小十字像经于望镜中间,读出光轴此时相对于某方位00'的角位置$\theta_1$;再转到AC垂直,读$\theta_2$,$\varphi=\theta_2-\theta_1$,

$\alpha=180°-\varphi$

为消除偏心差:$\theta_1=\frac{(\theta_1^A+\theta_1^B)}{2}$,$\theta_2=\frac{(\theta_2^A+\theta_2^B)}{2}$

$\varphi=\theta_2-\theta_1=\frac{|\theta_2^A-\theta_1^A|+|\theta_2^B-\theta_1^B|}{2}$,$\alpha=180°-\frac{|\theta_2^A-\theta_1^A|+|\theta_2^B-\theta_1^B|}{2}$

i),微转望远镜,使AB面反射回来的十字像经于中央,读$\theta_1^A$,$\theta_1^B$

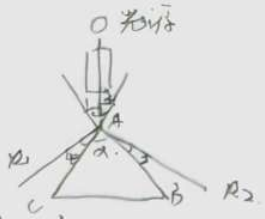
ii),同样到AC,读$\theta_2^A$,$\theta_2^B$.

iii)计算$\alpha$.

2、反射法. $\angle 1=\angle 2=\angle 3=\angle 3$.

$\angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4$　∵$\angle 1+\angle 3=\alpha$　∴$\angle 2+\angle 4=\alpha$.

测反射光夹角$\varphi$，$\alpha=\frac{\varphi}{2}=\frac{|\theta_2^A-\theta_1^A|+|\theta_2^B-\theta_1^B|}{4}$




3) 调节分光计

4) 转望远镜，使AC面反射的狭缝像，与准线重合，记$\theta_1^A$，$\theta_1^B$，

转至AB面，读$\theta_2^A$，$\theta_2^B$，求$\alpha$

注意：折射棱靠近载镜台中心放置.

五、注意事项

1、轻拿轻放，勿触摸光学表面

2、不可随意拆卸

3、调焦准确、排除视差

4、各功能螺丝锁紧

5、转动过程中注意望远镜过零点，应加减360°后计算.

# 三棱镜顶角测量

**1.自准直法测三棱镜的顶角 $A$**

表 1　自准直法测量数据

| | | $AB$面的方向 $\theta_1$ | | $AC$面的方向 $\theta_2$ | | 计算顶角 $\alpha$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 左游标 $\theta_1^A$ | 右游标 $\theta_1^B$ | 左游标 $\theta_2^A$ | 右游标 $\theta_2^B$ | $\varphi$ | $\alpha$ |
| 测量次数 | 1 | 316°31′ | 136°32′ | 76°15′ | 256°14′ | 119°43″ | 60°17′ |
| | 2 | 209°24′ | 29°26′ | 90°11′ | 270°10′ | 119°15′ | 60°45′ |
| | 3 | 234°0″ | 54°1″ | 354°13′ | 174°13′ | 120°13′ | 59°47′ |
| | 4 | 186°26′ | 6°26′ | 66°24′ | 246°22′ | 120°03′ | 59°57′ |

其中，$\varphi=\theta_2-\theta_1=\dfrac{\left|\theta_2^A-\theta_1^A\right|+\left|\theta_2^B-\theta_1^B\right|}{2}$

学生姓名：莫子健

$$\alpha=\angle A=180°-\varphi=180°-\frac{\left|\theta_2^A-\theta_1^A\right|+\left|\theta_2^B-\theta_1^B\right|}{2}$$

**数据处理：**

$\bar{\alpha}=$ 60°12′

$u_B(\alpha)\approx\Delta=1'$

$u_A(\alpha)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\alpha_i-\bar{\alpha})^2}{3}}=\sqrt{\frac{(15')^2+(33')^2+(13')^2+(13')^2}{3}}\approx 20.75'$

$u(\alpha)=\sqrt{u_A(\alpha)^2+u_B(\alpha)^2}=21'$

$\alpha=\bar{\alpha}(u_\alpha)=$ 60°12′ ± 21′

**思考题：**

① 原因可能是因为平面镜重新放置后其镜面方位发生了变化，重新校准后仍可能光轴是调好了的。不能说明光轴未调好。

② 会导致反射面偏移，法线也偏移，夹角与真实值不符，测量结果会偏离真实值。

2.反射法测三棱镜的顶角 $A$

表 2　反射法测量数据

| | | $AC$面反射光束方向 $\theta_1$ | | $AB$面反射光束方向 $\theta_2$ | | 计算顶角 $\alpha$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 左游标 $\theta_1^A$ | 右游标 $\theta_1^B$ | 左游标 $\theta_2^A$ | 右游标 $\theta_2^B$ | $\alpha$ |
| 测量次数 | 1 | 177°46′ | 297°44′ | 357°23′ | 177°21′ | 60°27′ |
| | 2 | 117°42′ | 297°43′ | 357°18′ | 177°20′ | 60°27′ |
| | 3 | 117°40′ | 297°40′ | 357°24′ | 177°22″ | 60°24′ |
| | 4 | 117°36′ | 297°40′ | 357°20′ | 177°21′ | 60°24′ |

2026. 6. 10

$$\alpha = \frac{\varphi}{2} = \frac{\left|\theta_2^A - \theta_1^A\right| + \left|\theta_2^B - \theta_1^B\right|}{4}$$

学生姓名：莫子锦

$\bar{\alpha} =$ 60°26′

$u_B(\alpha) \approx \Delta = 1'$

$u_A(\alpha) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{4}(\alpha_i - \bar{\alpha})^2}{3}} = \sqrt{\frac{(1')^2+(1')^2+(2')^2+(2')^2}{3}} = 1.826'$

$u(\alpha) = \sqrt{u_A(\alpha)^2 + u_B(\alpha)^2} = \frac{13}{3} \approx 4'$

$\alpha = \bar{\alpha}(u_\alpha) =$ (60°26′ ± 4′)